
Tutorial: búsqueda y análisis de datos proteómicos con PatternLab V

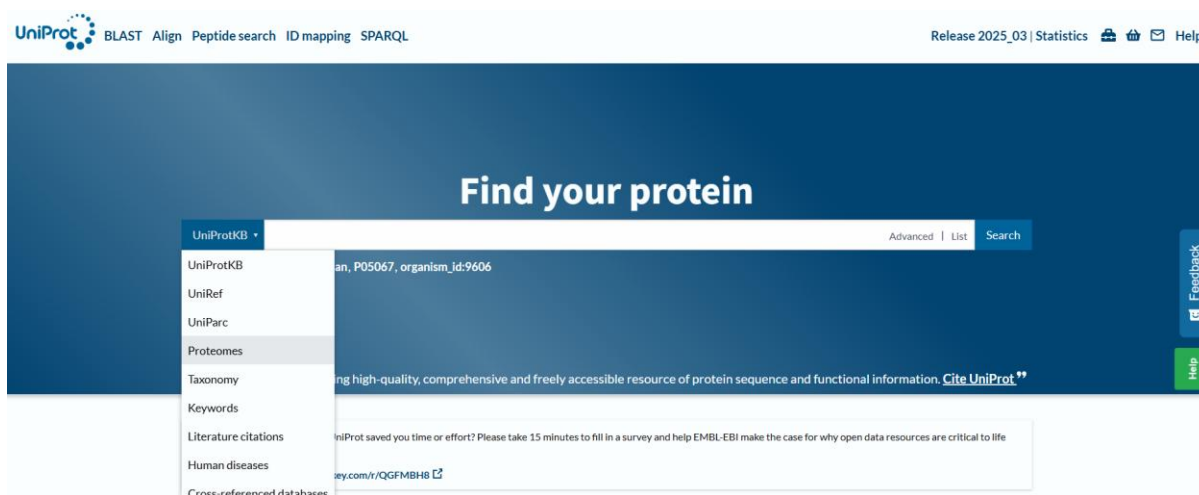
1- Descarga e instalación de PatternLab V.

- Use este enlace para descargar PatternLab V:
<http://www.patternlabforproteomics.org>
- De ser necesario instale Visual C++ 14 (el enlace está disponible en la página web de PatternLab) antes de instalar PatternLab.



2- Descarga de la base de datos de proteínas.

- Use el sitio UniProt: <https://www.uniprot.org>



- Seleccione “Proteomes”.
- En la ventana de búsqueda, escriba el nombre del organismo (en este caso, *Mus musculus*).

UniProt BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL **Proteomes** Mus musculus Advanced | List Search

Proteome status
 Reference proteomes (4)
 Other proteomes (7)
 Excluded proteomes (1)

Superkingdom
 Viruses (10)
 Eukaryota (2)

Taxonomy
 Filter by taxonomy

Proteomes 12 results

Download (12) View: Cards Table Customize columns Share

Entry	Organism	Organism ID	Protein count	BUSCO	CPD
☐ UP000000589	Mus musculus (Mouse) (C57BL/6J)	10090	54,791	n:13798 · glires_odb10 C:99.8% (S:51.8% D:48%) F:0% M:0.2%	Close to standard (high value)
☐ UP000500976	Mus musculus polyomavirus 3	2171394	5		Unknown
☐ UP000129308	Mus musculus papillomavirus type 1	763552	7		Unknown
☐ UP000007604	Mus musculus (Mouse) (129X1/SvJ; 129S1/SvImJ; DBA/2J; A/J)	10090	42,553	n:13798 · glires_odb10 C:89.2% (S:56.9% D:32.3%) F:3.4% M:7.4%	Unknown
☐ UP000099402	Mus musculus polyomavirus 1 (MPyV) (LID)	1891730	6		Unknown
☐ UP000161622	Mus musculus polyomavirus 1 (MPyV) (PTA)	1891730	6		Unknown

- Seleccione la opción “Protein Count” del organismo seleccionado.

Proteomes 12 results

Download (12) View: Cards Table Customize columns Share

Entry	Organism	Organism ID	Protein count	BUSCO	CPD
☐ UP000000589	Mus musculus (Mouse) (C57BL/6J)	10090	54,791	n:13798 · glires_odb10 C:99.8% (S:51.8% D:48%) F:0% M:0.2%	Close to standard (high value)

- Se mostrará una lista con todas las proteínas del organismo.

UniProt BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL **UniProtKB** proteome:UP000000589 Advanced | List Search

Status
 Reviewed (Swiss-Prot) (17,234)
 Unreviewed (TrEMBL) (37,557)

Popular organisms
 Mouse (54,791)

Taxonomy
 Filter by taxonomy

Group by
 Taxonomy
 Keywords
 Gene Ontology
 Enzyme Class

UniProtKB 54,791 results

Tools Download (55k) Add View: Cards Table Customize columns Share

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
☐ A0ASF8MPU3	CTSR_MOUSE	Cation channel sperm-associated targeting subunit tau[...]	C2cd6, Als2cr11, CATSPERT	Mus musculus (Mouse)	2,282 AA
☐ A0A5K7RLP0	MEIOS_MOUSE	Meiosis initiator protein	Meiosin, Bhmg1	Mus musculus (Mouse)	589 AA
☐ A0AAQ4VMX2	CO4A_MOUSE	Complement C4-A[...]	C4a, Slp	Mus musculus (Mouse)	1,734 AA
☐ A2A9F4	KDF1_MOUSE	Keratinocyte differentiation factor 1	Kdf1	Mus musculus (Mouse)	397 AA
☐ A2AC93	DNAI2_MOUSE	Dynein axonemal intermediate chain 2[...]	Dnai2, Dnaic2	Mus musculus (Mouse)	623 AA
☐ A2AF47	DOC11_MOUSE	Dedicator of cytokinesis protein 11[...]	Dock11, Ziz2	Mus musculus (Mouse)	2,073 AA

- Puede filtrar la base de datos con la opción: Reviewed “(Swiss-Prot)”.

UniProtKB 54,791 results

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
A0A5F8MPU3	CTSRT_MOUSE	Cation channel sperm-associated targeting subunit tau[...]	C2cd6, Als2cr11, CATSPERT	Mus musculus (Mouse)	2,282 AA
A0A5K7RLP0	MEIOS_MOUSE	Meiosis initiator protein	Meiosin, Bhmg1	Mus musculus (Mouse)	589 AA
A0AAQ4VMX2	CO4A_MOUSE	Complement C4-A[...]	C4a, Slp	Mus musculus (Mouse)	1,734 AA
A2A9F4	KDF1_MOUSE	Keratinocyte differentiation factor 1	Kdf1	Mus musculus (Mouse)	397 AA
A2AC93	DNAI2_MOUSE	Dynein axonemal intermediate chain 2[...]	Dnai2, Dnaic2	Mus musculus (Mouse)	623 AA
A2AF47	DOC11_MOUSE	Dedicator of cytokinesis protein 11[...]	Dock11, Ziz2	Mus musculus (Mouse)	2,073 AA

- Seleccione “Download”.

UniProtKB 17,234 results

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
A0A5F8MPU3	CTSRT_MOUSE	Cation channel sperm-associated targeting subunit tau[...]	C2cd6, Als2cr11, CATSPERT	Mus musculus (Mouse)	2,282 AA
A0A5K7RLP0	MEIOS_MOUSE	Meiosis initiator protein	Meiosin, Bhmg1	Mus musculus (Mouse)	589 AA
A0AAQ4VMX2	CO4A_MOUSE	Complement C4-A[...]	C4a, Slp	Mus musculus (Mouse)	1,734 AA
A2A9F4	KDF1_MOUSE	Keratinocyte differentiation factor 1	Kdf1	Mus musculus (Mouse)	397 AA
A2AC93	DNAI2_MOUSE	Dynein axonemal intermediate chain 2[...]	Dnai2, Dnaic2	Mus musculus (Mouse)	623 AA
A2AF47	DOC11_MOUSE	Dedicator of cytokinesis protein 11[...]	Dock11, Ziz2	Mus musculus (Mouse)	2,073 AA

- Aparecerá una pequeña ventana. Seleccione “Download all”, “Format: FASTA (canonical)” y “Compressed: No”.

Download

☐ Download selected (0)

☒ Download all (17,234)

Format

FASTA (canonical)

Compressed

☐ Yes

☒ No

Generate URL for API Preview 10 Cancel Download

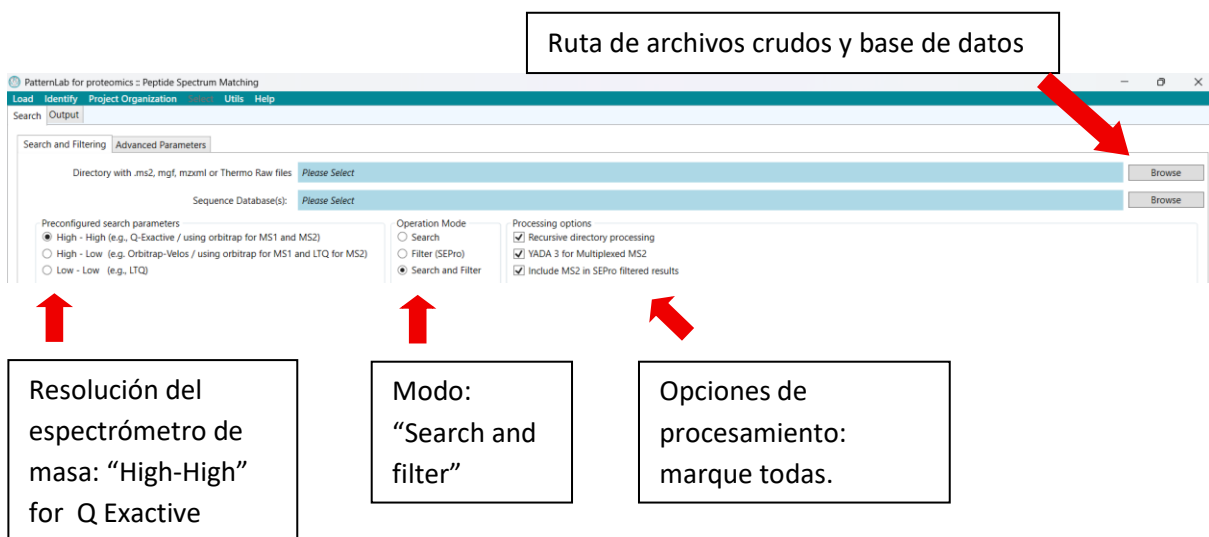
- Se recomienda renombrar el archivo incluyendo información sobre la fecha de descarga, el organismo y la cantidad de proteínas (Ej. YYMMDD_Mus_musculus_Swissprot_17234seq).

3- Búsqueda básica.

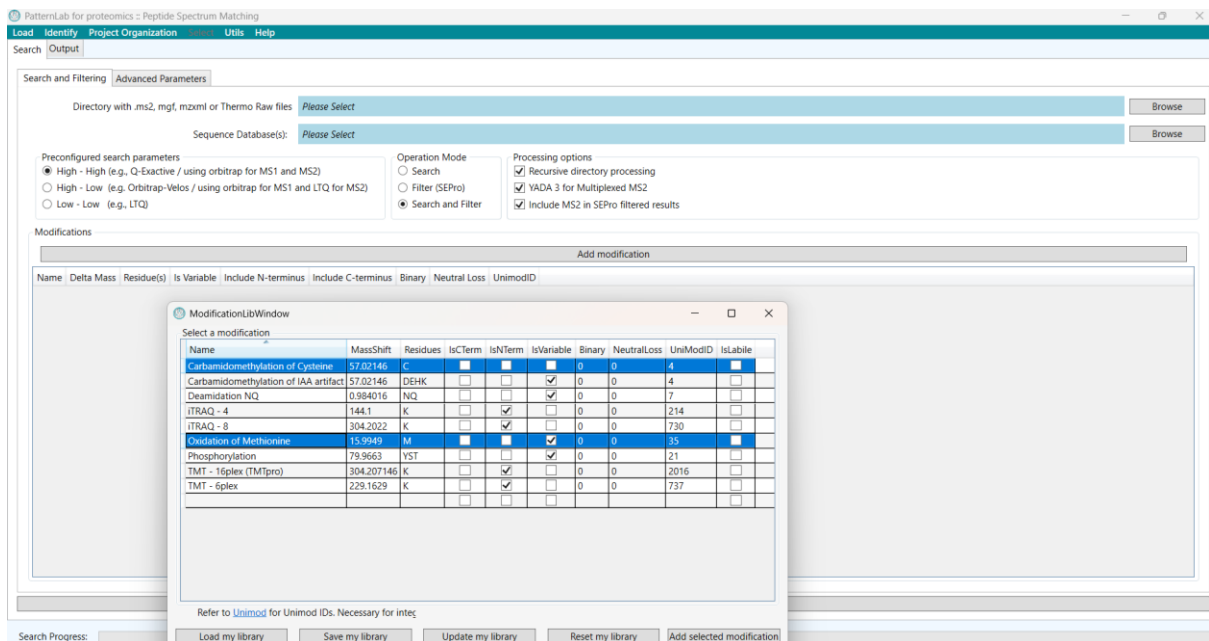
- Organización de los datos: coloque la base de datos y los datos crudos (obtenidos por nanoLC-MS/MS) en la misma carpeta.
Para realizar una búsqueda, haga clic en “Identify” y seleccione “Peptide Spectrum Matching and Filtering”.



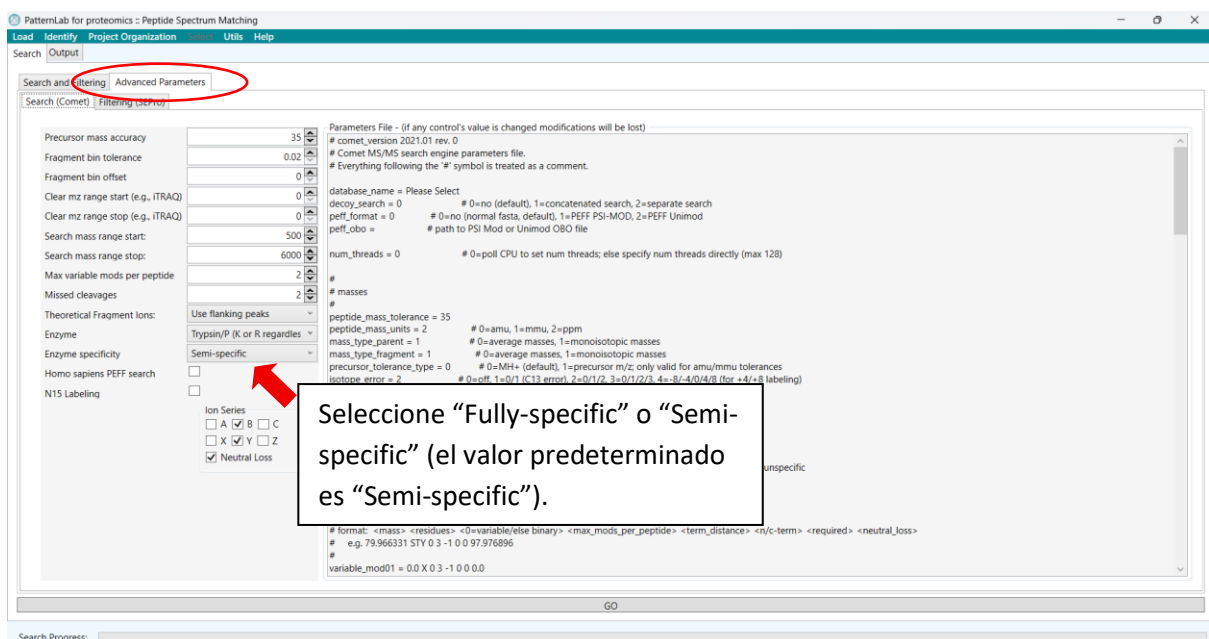
- Luego, especifique la ruta donde se encuentran guardados los datos crudos y la base de datos en su computadora.
- Indique la resolución de los datos (es decir, en qué tipo de espectrómetro de masas fueron adquiridos).
- Seleccione si desea “Search”, “Filter” o “Search and Filter”. Comúnmente se elige “Search and Filter”.
- Haga clic en “Include MS2 in SEPro filtered results” para poder inspeccionar los espectros.



- Seleccione las modificaciones postraduccionales que correspondan.
- En caso de que no estén pre-seleccionadas. Agregue la carbamidometilación de Cys como modificación fija si se redujeron y alquilaron los puentes disulfuro con iodoacetamida. Seleccione oxidación de metionina como modificación variable. Haga clic en “Add selected modification”.



- Seleccione la pestaña “Advanced Parameters”.
- Verifique los parámetros. Dependiendo de la resolución seleccionada en la primera pestaña, los parámetros se actualizan automáticamente.
- Asegúrese de que la enzima sea tripsina. Cámbiela si utilizó otra enzima en sus ensayos. Seleccione “Fully Specific” o “Semi Specific” en la ventana “Enzyme Specificity”.



- Puede ajustar parámetros de filtrado desde la pestaña: “Filtering (SEPro)”.

PatternLab for proteomics :: Peptide Spectrum Matching

Load Identify Project Organization **Select** Utils Help

Search Output

Search and Filtering Advanced Parameters

Search (Comet) **Filtering (SEPro)**

Bayesian Score

☒ Normalized XCorr

☒ DeltaCN

☒ DeltaMass

☒ SpecCount Score

☒ Peaks Matched

☒ Secondary Score

Acceptable False Discovery Rate Estimates

Spectra 3.00

Peptide 2.00

Protein 1.00

Enter -1 to disconsider test

Post-Processing Quality Filters

Min number spec counts 1 **→ 2**

Min number unique peptides 0

Min number peptides 1 **→ 2**

Minimum Protein Score 2.1

DeltaMass PPM from AvgPPM 10

Pre-Processing Quality Filters

☒ Delta Mass PPM 30

☐ Primary Score 1

☒ DeltaCN 0.0010

Minimum Sequence Length 6

☐ Discard 1+ MS

Grouping

☒ Group by charge state

☒ Group by enzyme specificity

Decoy Labels

Labeled Decoy Tag Reverse

Unlabeled Decoy Tag Scrambled_0

Misc

☒ Use protein logic

☐ Use Max Parsimony filtering

- Inicie el proceso de búsqueda haciendo clic en “GO”.

PatternLab for proteomics :: Peptide Spectrum Matching

Load Identify Project Organization **Utils** Help

Search Output

Search and Filtering Advanced Parameters

Directory with .ms2, .mgf, .mzml or Thermo Raw files Please Select Browse

Sequence Database(s): Please Select Browse

Preconfigured search parameters

☒ High - High (e.g., Q-Exactive / using orbitrap for MS1 and MS2)

☐ High - Low (e.g. Orbitrap-Velos / using orbitrap for MS1 and LTQ for MS2)

☐ Low - Low (e.g., LTQ)

Operation Mode

☐ Search

☐ Filter (SEPro)

☒ Search and Filter

Processing options

☒ Recursive directory processing

☒ YADA 3 for Multiplexed MS2

☒ Include MS2 in SEPro filtered results

Modifications

Name	Delta Mass	Residue(s)	Is Variable	Include N-terminus	Include C-terminus	Binary	Neutral Loss	UnimodID
Carbamidomethylation of Cysteine	57.02146	C	☐	☐	☐	0	0	4
Oxidation of Methionine	15.9949	M	☒	☐	☐	0	0	35

GO

Search Progress:

- Una vez finalizadas las búsquedas, el programa muestra una pantalla con un resumen de los resultados de cada búsqueda. Cada fila corresponde a un archivo y proporciona información sobre la cantidad de proteínas, péptidos y espectros asignados a la muestra. Para guardar esta información, haga clic en “SEPro Summary”.



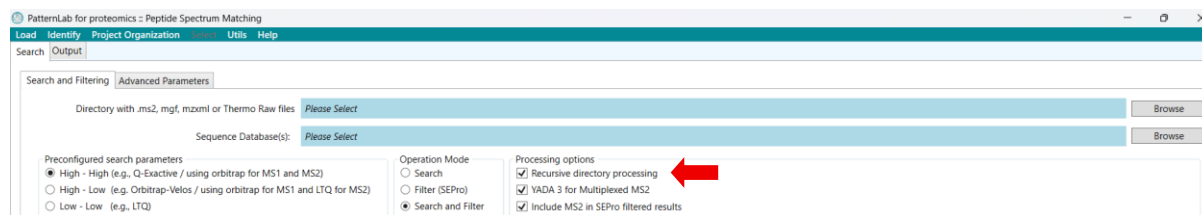
4- Análisis comparativo.

- Organización de archivos para comparar dos condiciones: separe las réplicas biológicas en carpetas independientes dentro de la carpeta de su condición biológica. En caso de contar con réplicas técnicas (inyecciones repetidas de la misma muestra), guárdelas juntas dentro de la subcarpeta correspondiente a la respectiva réplica biológica.

Consejo: nombre la sub-subcarpeta siguiendo el ejemplo: condición_réplica#.

Consejo: no deje espacios en blanco en los nombres de archivos y carpetas. Utilice únicamente letras, números y guiones; no use caracteres especiales ni acentos.

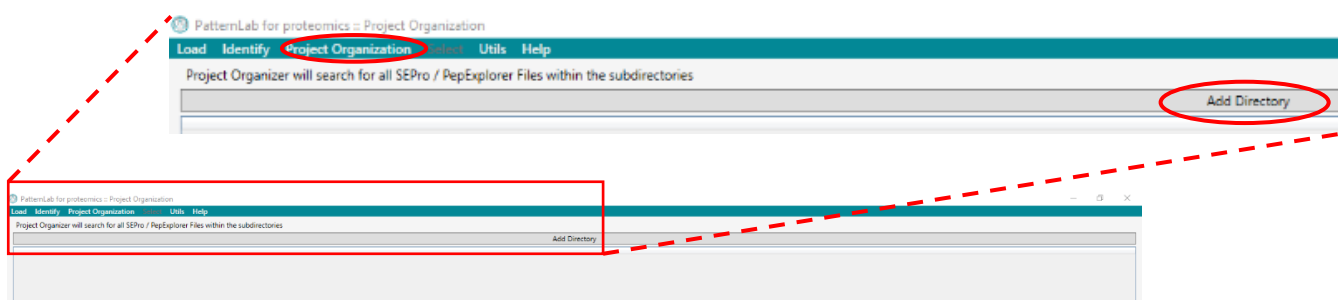
- La búsqueda puede ser realizada en este punto como se indicó en **3- Búsqueda básica**, definiendo como directorio de archivos el de la carpeta que contiene las condiciones biológicas.
- Asegúrese de tener seleccionada la opción “Recursive directory processing”. Esta opción permite que el software navegue a través de las subcarpetas y salve un archivo de resultado de búsqueda por réplica biológica.



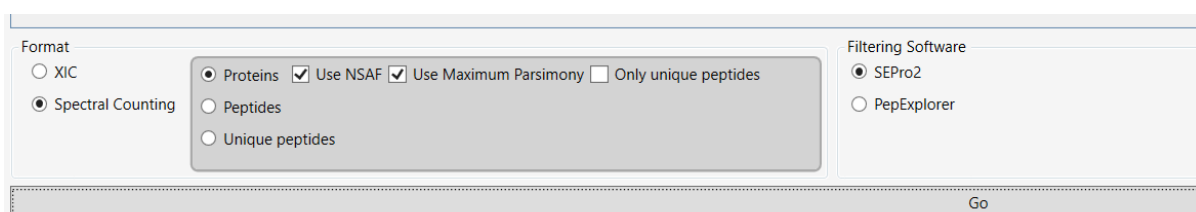
- En caso de tener ya los archivos de búsqueda (.sepr2), proceda al armado del proyecto comparativo y los análisis cuantitativos.

4.1- Análisis comparativo mediante recuento espectral (Spectral Counting, SC).

- Haga clic en la pestaña “Project Organization”.
- Haga clic en “Directory” y seleccione las dos subcarpetas que corresponden a las condiciones que desea comparar (en nuestro ejemplo: HFD y SANA).

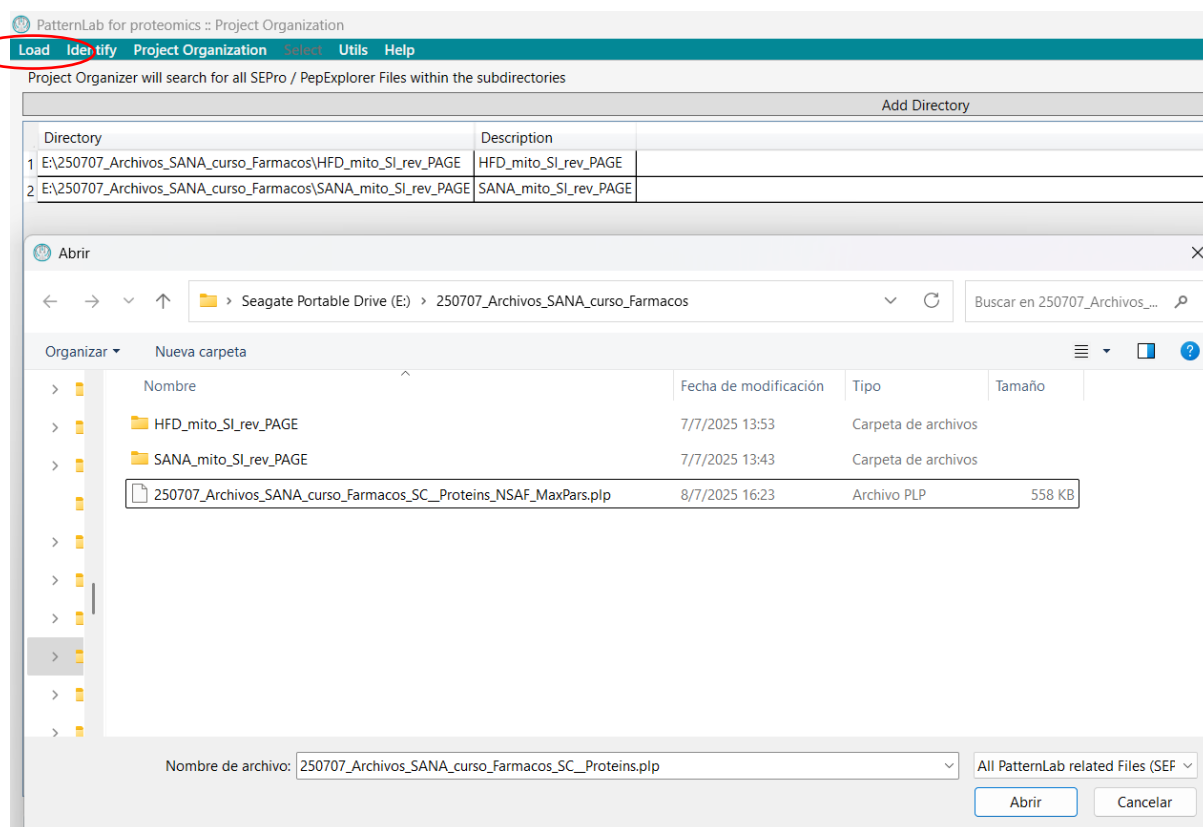


- En la parte inferior de la pantalla, en la sección “Format”, haga clic en las siguientes opciones: “Spectral Counting”, “Proteins”, “Use NSAF” y “Use Maximum Parsimony”. En “Filtering Software”, seleccione “SEPro2”.

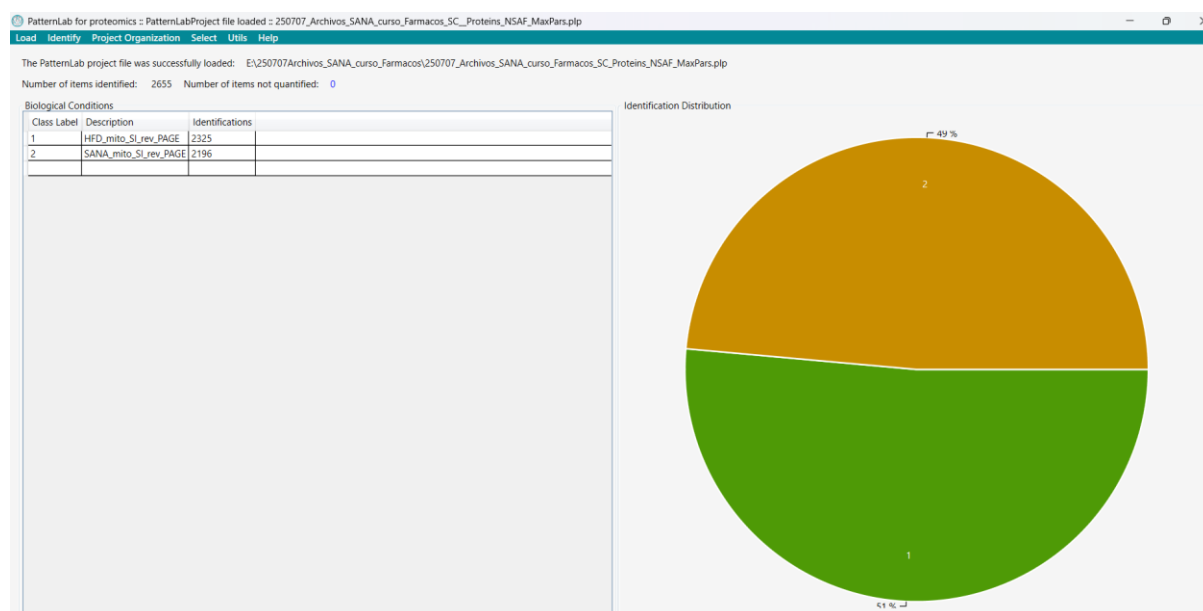


Haga clic en “GO” y salve el archivo .plp.

- En la barra principal de pestañas, haga clic en “Load” y seleccione el archivo .plp previamente creado.

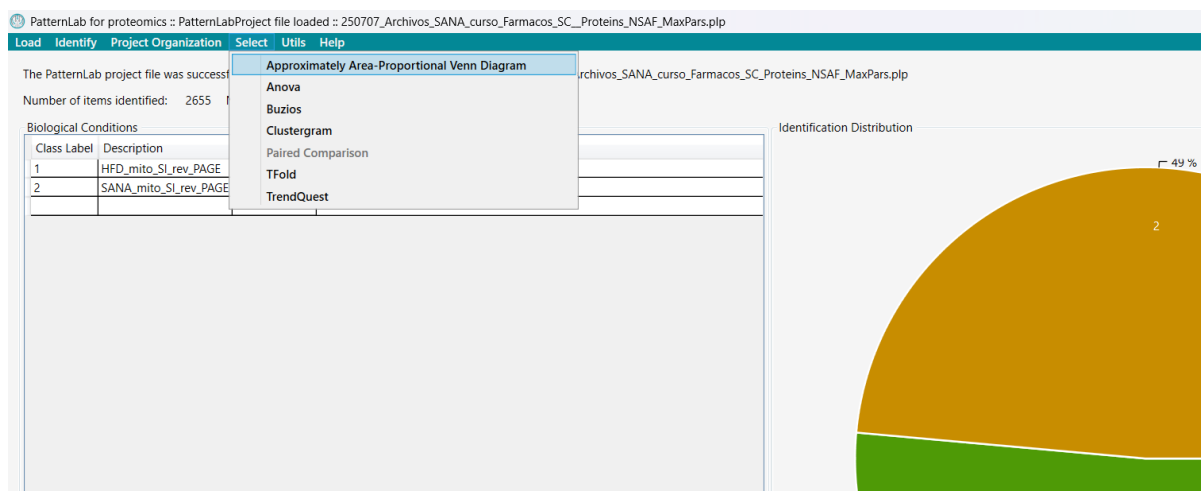


El software muestra un visión global de las condiciones en cuanto a identificaciones totales.

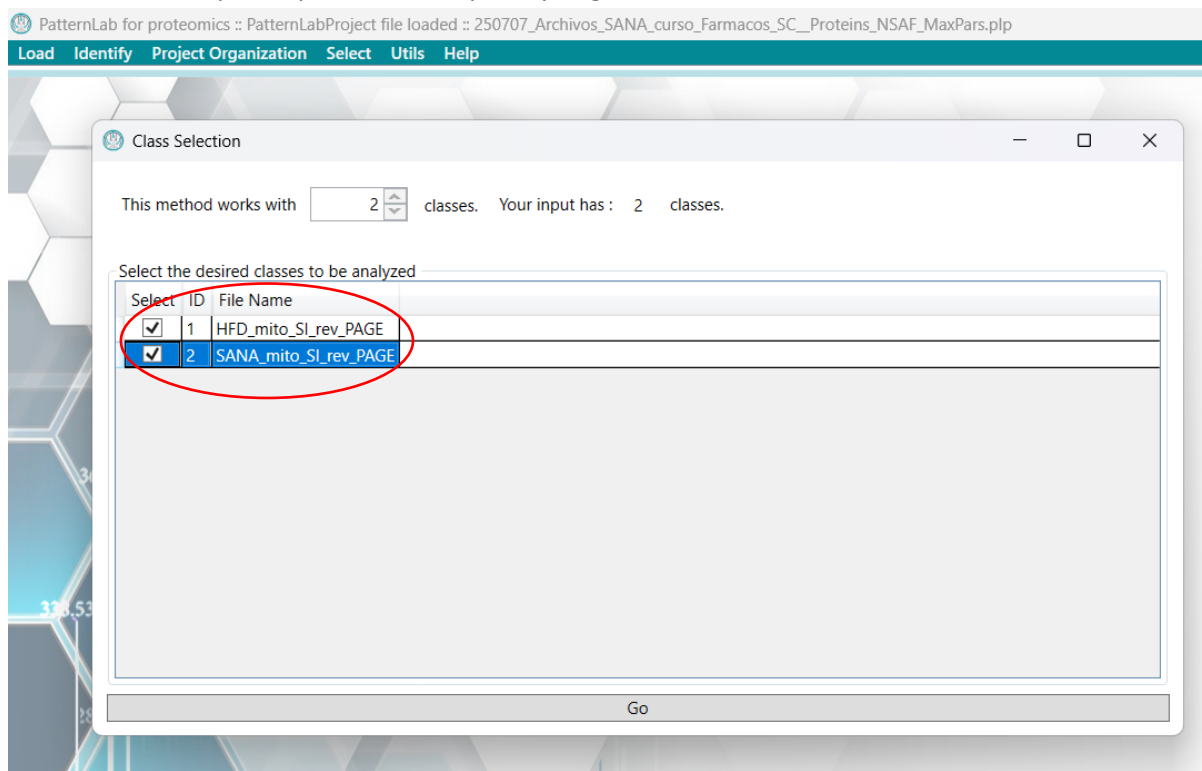


4.1.1- Diagrama de Venn (proteínas detectadas exclusivamente en cada condición)

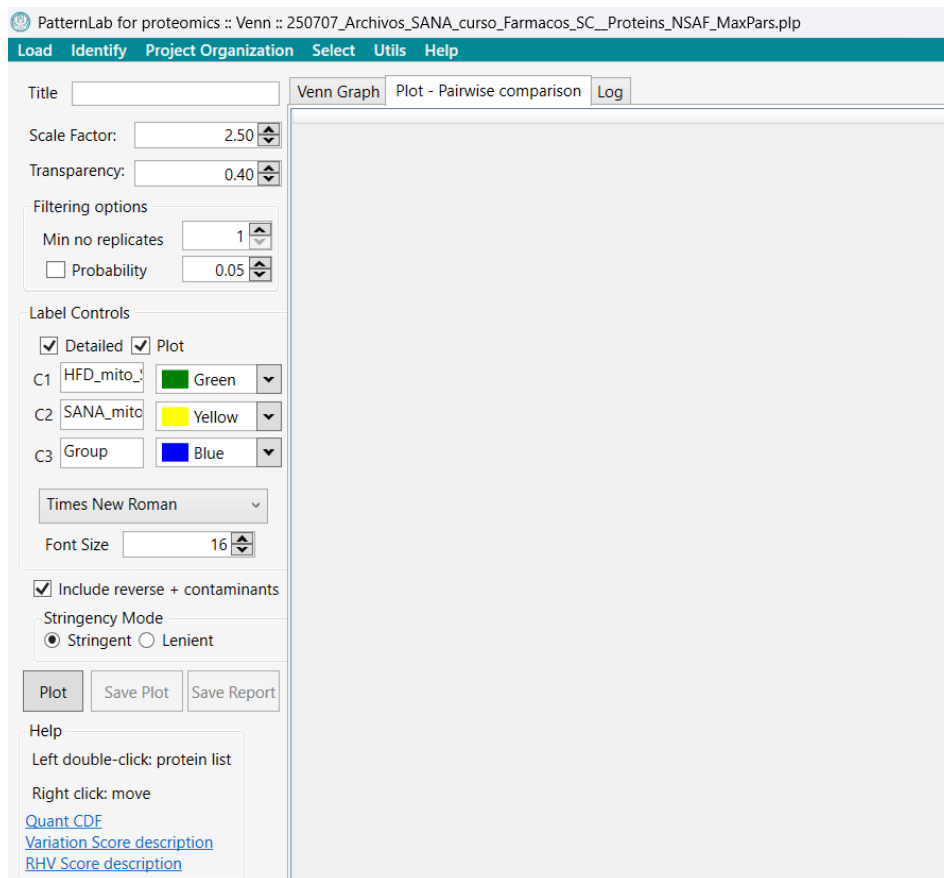
- En la barra principal de pestañas, haga clic en “Select” y luego en “Approximately Area Proportional Venn Diagram”.



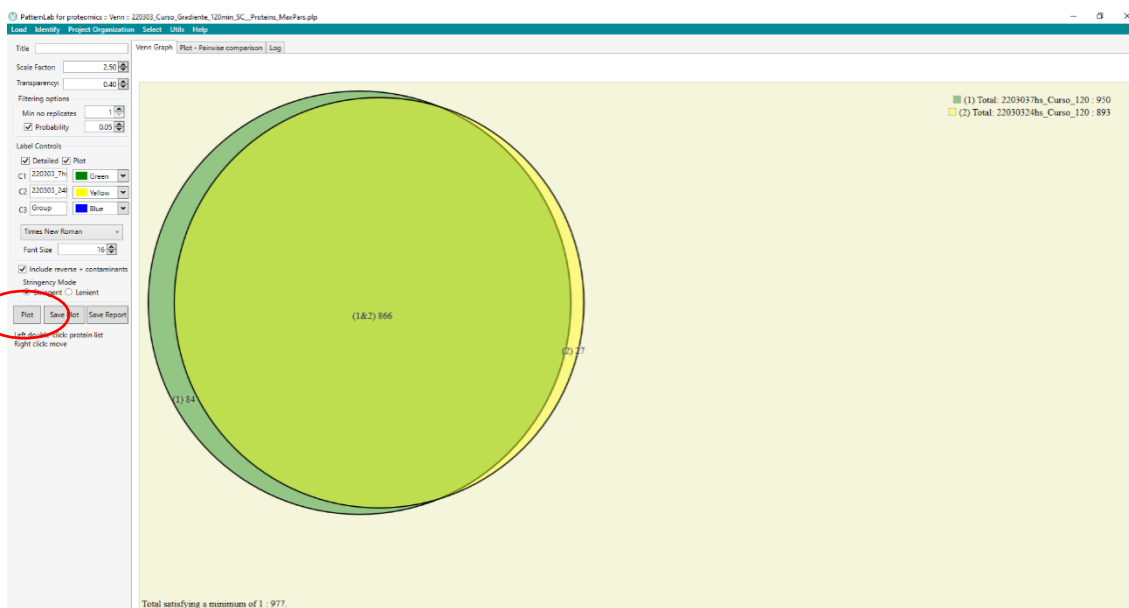
- Seleccione las carpetas que desea comparar y haga clic en “GO”.



Se obtiene la siguiente pantalla:

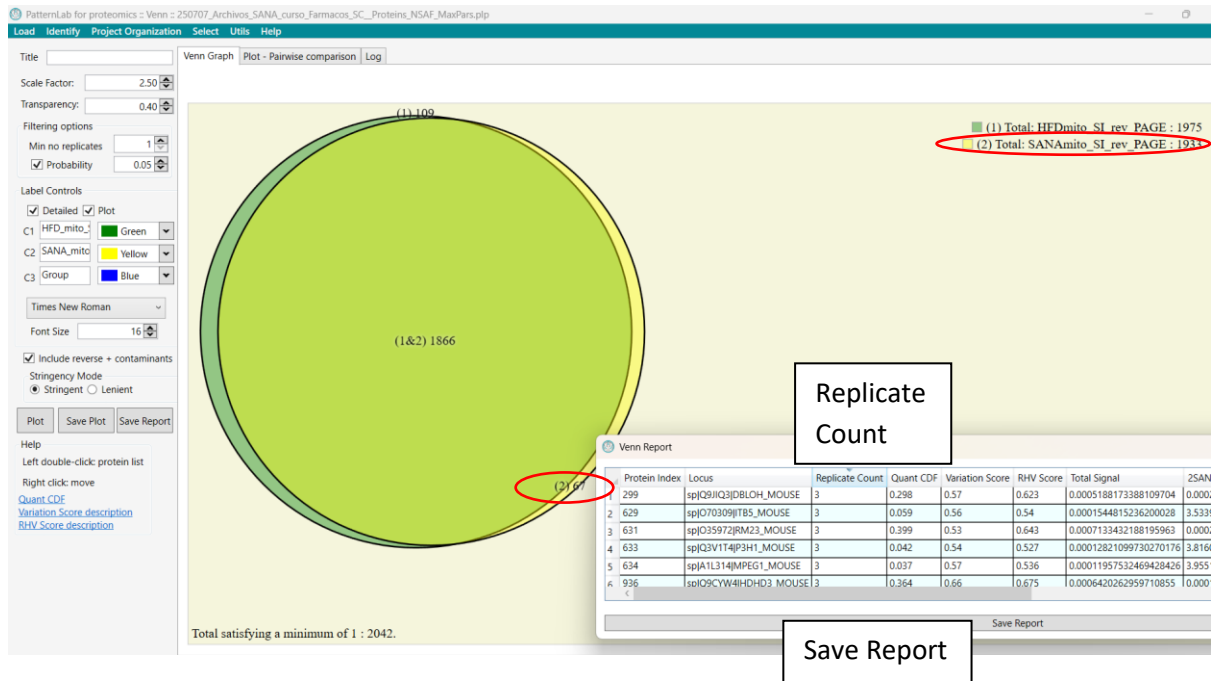


- En la sección “Filtering options”, haga clic en “Probability”. Se establece un valor predeterminado de 0.05.
- Haga clic en “Plot”.



- Haga doble clic sobre cada número en cada grupo. Se mostrará la lista completa de proteínas detectadas exclusivamente en cada condición.

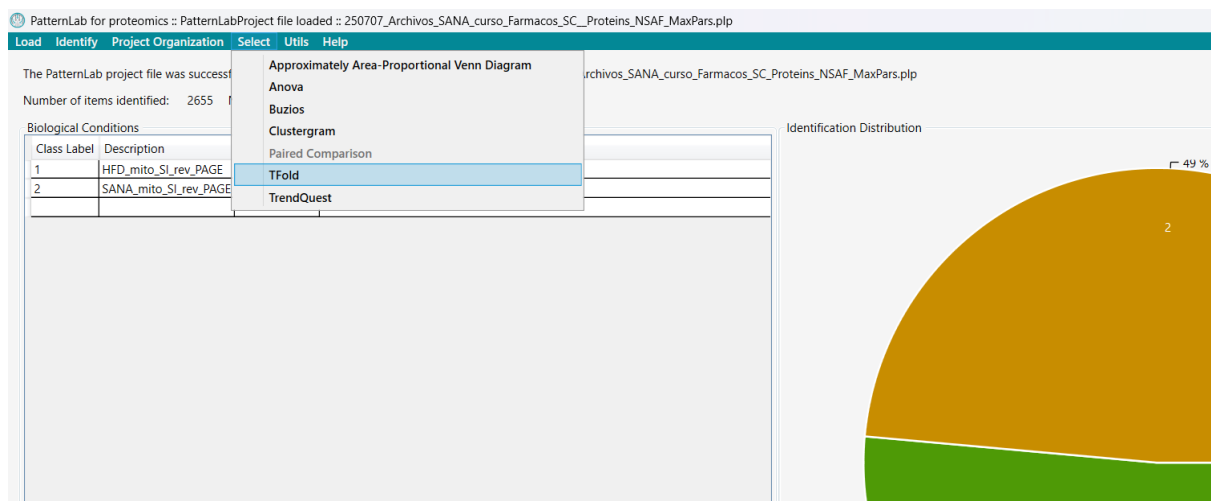
- Ordene la lista haciendo clic en “Replicate number” y guarde el archivo.
Puede trabajar con las proteínas presentes en, por ejemplo, 2 y 3 réplicas, y descartar las que están en 1 réplica.



- Abra el archivo en Excel.
- Ordene la información por “replicate count” y “total signal”.

4.1.2- Volcano Plot - Tfold (Proteínas detectadas en ambas condiciones pero con diferencias estadísticamente significativas en su abundancia según el recuento espectral).

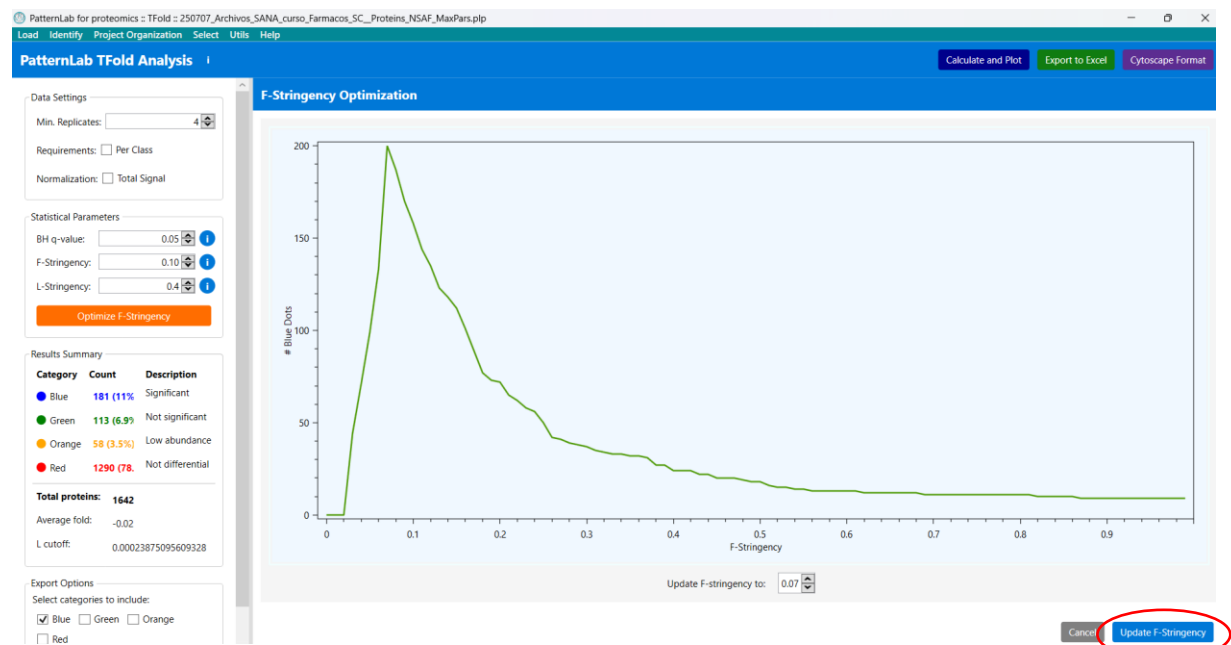
- En la barra principal de pestañas, haga clic en “Select” y luego en “TFold”.



A continuación, se mostrará un gráfico de tipo volcán.



- Seleccionar el número de réplicas (al menos una más que el número de réplicas biológicas por condición).
- Seleccione "Normalize" si los datos no fueron previamente normalizados.
- L-Stringency 0.4 para análisis basado en conteo de espectros.
- Haga clic en "Optimize" para ajustar el valor de F-Stringency. Se abrirá una gráfica mostrando la distribución de F-Stringency, haga clic en "Update F-Stringency".



- Desde la ventana “Export Options”, save el reporte con las proteínas representadas como puntos de colores (blue, green, orange y red). Los puntos azules corresponden a las proteínas que cumplen con los criterios de significancia establecidos en el análisis.

PatternLab for proteomics :: TFold :: 250707_Archivos_SANA_curso_Farmacos_SC_Proteins_NSAF_MaxPars.plp

Load Identify Project Organization Select Utils Help

PatternLab TFold Analysis

Min. Replicates: 4

Requirements: ☐ Per Class

Normalization: ☐ Total Signal

Statistical Parameters

BH q-value: 0.05

F-Stringency: 0.07

L-Stringency: 0.4

Optimize F-Stringency

Results Summary

Category	Count	Description
Blue	272 (16.6)	Significant
Green	206 (12.5)	Not significant
Orange	70 (4.3%)	Low abundance
Red	1094 (66)	Not differential

Total proteins: 1642

Average fold: -0.02

L cutoff: 0.00023875095609328

Export Options

Select categories to include:

☒ Blue ☒ Green ☒ Orange

☒ Red

☐ Include node attributes

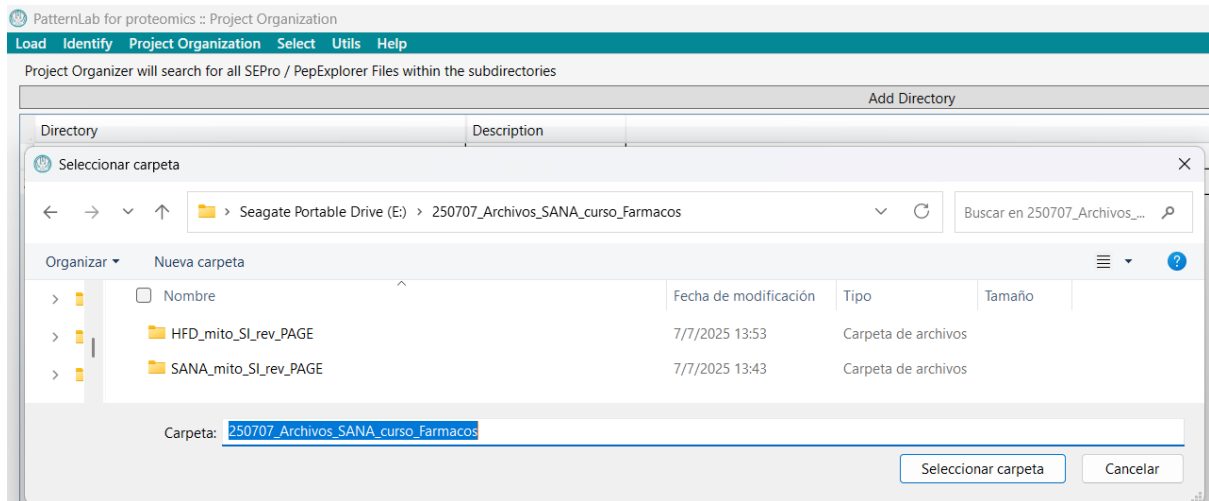
Results Table Visualization Settings

Search:

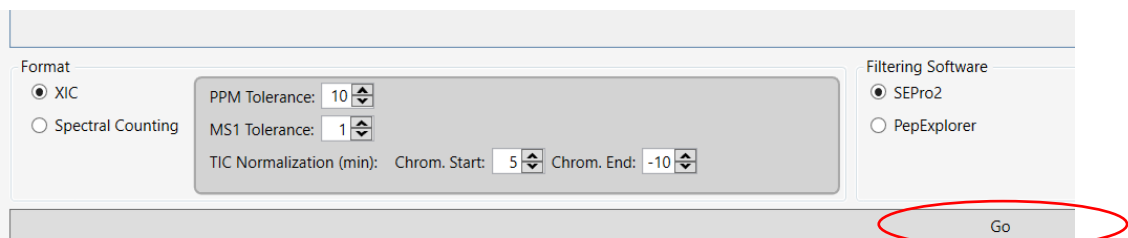
Select	Locus	Color	Fold Change	p-value
☐	sp Q8CIZ8 VWF_MOU	Orange	3.37	3E-05
☐	sp Q9CQX2 CYB5B_M	Blue	-1.19	6E-05
☐	sp P02468 LAMC1_M	Blue	3.69	7E-05
☐	sp Q91YX5 LGAT1_MC	Blue	-1.73	9E-05
☐	sp P46412 GPX3_MO	Blue	1.74	9E-05

4.2- Análisis comparativo mediante cromatograma de iones extraídos (XIC). (Sólo para datos de alta resolución).

- Haga clic en la pestaña “Project Organization”.
- Haga clic en “Directory” y seleccione las dos subcarpetas que corresponden a las condiciones que desea comparar.



- En la parte inferior de la pantalla, en la sección “Format”, haga clic en “XIC”.
- En “Filtering Software”, seleccione “SEPro2”.
- Haga clic en “GO”.



Luego del proceso se mostrará la siguiente pantalla:

Proteins: 2976	Peptides ion species: 33464	XIC Parameters and Class Labels	Mixture Analysis
Locus	NoAA	MolWt	Peptides
1	spIA2ASS6(TITN_MOUSE)	35213	3904035.3
2	spIQ9QV59(QOL_MOUSE)	341	37628.7
3	spIQ26ZW6(SYNE1_MOUSE)	8799	1009276.7
4	spIG3UW82(MYH2_MOUSE)	1942	223062.7
5	spIP13541(MYH3_MOUSE)	1940	223634.4
6	spIP13542(MYH8_MOUSE)	1937	222551.5
7	spIQ25666(MYH6_MOUSE)	1938	223408.5
8	spIQ25X39(MYH4_MOUSE)	1939	222701.9
9	spIQ25X40(MYH1_MOUSE)	1942	223185.4
10	spIQ291283(MYH7_MOUSE)	1935	222722.5
11	spIQ08638(MYH11_MOUSE)	1972	226869.7
12	spIQ61879(MYH10_MOUSE)	1976	228836.9

- Seleccione los parámetros adecuados en la pestaña “Stringency”.
- Haga clic en “Update”.

PatternLab for proteomics :: Project Organization

Load Identify Project Organization Select Utils Help

Save Columns Stringency **Update** ForceExtraction

Proteins: 2976 Pep ☒ Locus

☒ Maximum Parsimony

☐ Only Unique Peptides

☐ Include Contaminants

☐ Include Decoys

☒ Consider Only Preferential Charge State

Min No. Unique peptides:

Min No. of peptides:

Min No. MS1 Count:

Retention Time:

Consider top-n peptides:

Labels:

				Mixture Analysis	
				Unique Peptides	
WAT_1_1				FileName: 200629HFD_mito_iWAT_1_1	
E_1				BioRep: HFD_mito_SI_rev_PAGE_1	
				Label: 1	
				367	
				0	
				0	
				4	
				0	
				0	
				0	
				53	
9	sp Q5SX40 MYH1_MOUSE	1942	223185.4	139	9
10	sp Q91Z83 MYH7_MOUSE	1935	222722.5	34	0
11	sp O08638 MYH11_MOUSE	1972	226869.7	56	40
12	sp Q61879 MYH10_MOUSE	1976	228836.9	21	4

- En la pestaña “Save”, haga clic en “Export XIC”.
- En “PLP Export Information”, seleccione “Proteins” y “PLP Technical replicates”.

PatternLab for proteomics :: Project Organization

Load Identify Project Organization Select Utils Help

Save Columns Stringency Update ForceExtraction

☐ Export XIC ☒ Normalize XIC by TIC
☒ Export NIAF
 PLP Export Information
☒ Proteins ☐ Peptides

PLP Independent

Parameters and Class Labels	Mixture Analysis
Unique Peptides	Unique Peptides
FileName: 200629HFD_mito_iWAT_1_1	FileName: 200629HFD_mito_iWAT_1_1
BioRep: HFD_mito_SI_rev_PAGE_1	BioRep: HFD_mito_SI_rev_PAGE_1
Label: 1	Label: 1
	367
PLP Technical Replicate	161
PLP MudPIT	97
Excel	59
XML	53
Protein Export Browser	122

7	sp Q8VDD5 MYH9_MOUSE	1960	226213.5	94	75
8	sp Q05793 PGBM_MOUSE	3707	398021.5	109	109
9	sp P26039 TLN1_MOUSE	2541	269635.1	68	59
10	sp P08032 SPTA1_MOUSE	2415	279674.7	79	77
11	sp Q61554 FBN1_MOUSE	2873	312065.3	98	93
12	sp Q8BTM8 FLNA_MOUSE	2647	281027.9	79	75

- Haga clic en “Load” y abra el archivo .plp salvado.

4.2.1- Análisis cuantitativos basados en XIC.

- Cargue el archivo .plp y siga las instrucciones descritas en los acápites 4.1.1 y 4.1.2.

4.3- Análisis pos-proteómico: interpretación funcional de proteínas diferenciales.

Tras identificar proteínas diferenciales en un análisis proteómico, se realizan análisis posproteómicos para interpretar su relevancia biológica. Estos incluyen análisis de enriquecimiento funcional, rutas metabólicas y redes de interacción. Algunas de las herramientas utilizadas para estos fines son KEGG, PANTHER, Reactome, WebGestalt, STRING, Cytoscape, entre otros, y permiten vincular las proteínas a procesos biológicos, funciones moleculares y vías celulares, facilitando así la comprensión del contexto funcional de los hallazgos.

4.4- Material de referencia.

- Carvalho, P., Lima, D., Leprevost, F. *et al.* Integrated analysis of shotgun proteomic data with PatternLab for proteomics 4.0. *Nat Protoc* **11**, 102–117 (2016). <https://doi.org/10.1038/nprot.2015.133>

- Santos, M.D.M., Lima, D.B., Fischer, J.S.G. *et al.* Simple, efficient and thorough shotgun proteomic analysis with PatternLab V. *Nat Protoc* **17**, 1553–1578 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41596-022-00690-x>.